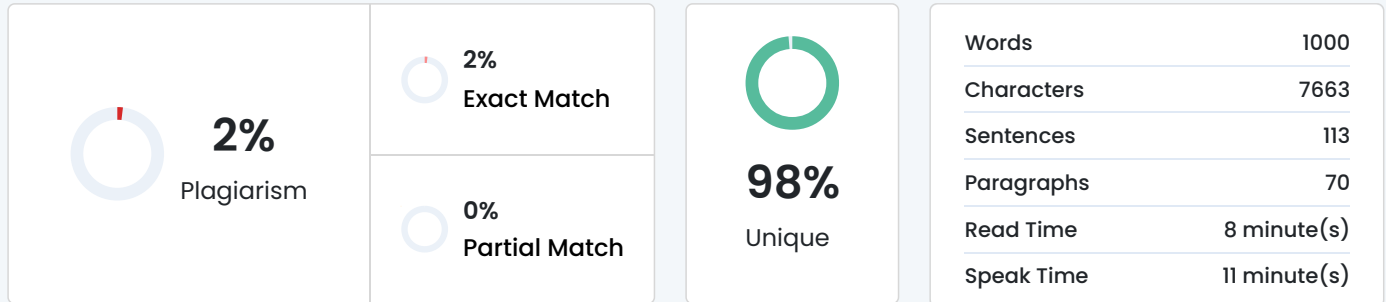


## Plagiarism Scan Report



## Content Checked For Plagiarism

### BAB IV

#### RANCANGAN SISTEM DAN PROGRAM USULAN

Perancangan sistem dan program usulan ini membahas proses perancangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web pada SMP Darussa'adah. Perancangan sistem dilakukan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak, desain sistem, implementasi (coding), pengujian (testing), dan pemeliharaan sistem (support). Adapun pembahasan pada bab ini sebagai berikut:

##### 4.1 Analisis Kebutuhan Software

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web merupakan aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi proses pendaftaran calon peserta didik secara daring. Melalui sistem ini, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran, mengisi data, serta mengirimkan persyaratan yang diperlukan secara elektronik tanpa harus datang langsung ke sekolah. Dengan adanya sistem tersebut, proses penerimaan peserta didik menjadi lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh seluruh pengguna.

Calon peserta didik dapat mengakses sistem melalui browser untuk melakukan pendaftaran, mengunggah berkas persyaratan, melihat informasi seleksi, serta mengetahui hasil penerimaan. Berikut ini merupakan spesifikasi kebutuhan (system requirement) dari sistem PPDB.

1. Kebutuhan Siswa
  - a. Siswa dapat melakukan registrasi
  - b. Siswa dapat mengisi formulir online
  - c. Siswa dapat melakukan login
  - d. Siswa dapat mengunggah berkas
  - e. Siswa dapat mengedit data diri
  - f. Siswa dapat melihat status verifikasi berkas atau pemberitahuan
  - g. Siswa dapat mencetak bukti pendaftaran dan hasil seleksi berkas
  - h. Siswa dapat melakukan logout
2. Kebutuhan Admin atau Petugas
  - a. Admin dapat melakukan login
  - b. Admin dapat melihat data pendaftaran
  - c. Admin dapat melakukan verifikasi data siswa
  - d. Admin dapat mengelola status pendaftaran
  - e. Admin dapat menginput data sekolah
  - f. Admin dapat menghapus data siswa
  - g. Admin dapat mengubah data siswa
  - h. Admin dapat melakukan logout.

##### 4.2 Desain

Tahap desain merupakan lanjutan dari tahap analisis kebutuhan perangkat lunak. Pada tahap ini dilakukan

perancangan sistem berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah diperoleh sebelumnya. Tahap perancangan dilakukan dengan menyusun rancangan sistem yang meliputi pemodelan sistem, pemodelan data, serta perancangan antarmuka pengguna (\*user interface\*). Seluruh rancangan tersebut menjadi dasar dalam proses pembangunan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis web agar sesuai dengan kebutuhan dan fungsi yang telah ditentukan.

Tujuan dari tahap ini adalah menghasilkan rancangan sistem yang terstruktur sehingga dapat dijadikan sebagai acuan pada proses implementasi (coding).

#### 4.2.1 Desain Pemodelan Sistem

Desain pemodelan sistem dilakukan untuk menggambarkan proses bisnis serta interaksi antara aktor dengan sistem yang diusulkan. Pemodelan sistem pada penelitian ini menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang terdiri atas Use Case Diagram, Activity Diagram, Class Diagram, Sequence Diagram, Component Diagram, dan Deployment Diagram. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai rancangan sistem, berikut disajikan penjelasan dari setiap diagram yang digunakan.

##### A. Pemodelan Sistem Use Case Diagram

Pemodelan Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem PPDB. Diagram ini menunjukkan hak akses serta aktivitas yang dapat dilakukan oleh setiap aktor selama menggunakan sistem.

##### B. Pemodelan Sistem Activity Diagram

Activity Diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja suatu sistem dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh aktor maupun sistem, termasuk proses decision, percabangan alur, serta kondisi akhir dari suatu proses. Dengan adanya Activity Diagram, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses analisis dan pengembangan sistem.

Adapun Activity Diagram yang digunakan pada perancangan Aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Web di SMP Darussa'adah terdiri dari beberapa diagram yang menggambarkan proses bisnis pada setiap fitur sistem. Penyusunan setiap \*Activity Diagram\* dilakukan berdasarkan alur kerja yang terjadi antara pengguna dan sistem sehingga setiap proses dalam aplikasi dapat digambarkan secara sistematis dan mudah dipahami.

##### C. Pemodelan Sistem Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem. Diagram ini menunjukkan kelas (class), atribut, operasi (method), serta hubungan antar kelas yang membentuk sistem. Dengan adanya Class Diagram, struktur dan hubungan antar komponen sistem dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses pengembangan maupun implementasi sistem.

##### D. Pemodelan Sistem Sequence Diagram

Sequence Diagram merupakan salah satu diagram dalam UML (Unified Modeling Language) yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi atau komunikasi antar objek dalam suatu sistem berdasarkan urutan waktu (sequence). Diagram ini memperlihatkan aliran pesan (message) yang terjadi antara aktor dengan objek sistem dalam menjalankan suatu proses atau fungsi tertentu. Dengan adanya Sequence Diagram, alur proses sistem dapat dipahami secara lebih rinci sesuai dengan skenario penggunaan yang telah dirancang.

##### E. Pemodelan Sistem Component Diagram

Gambar IV.44 menunjukkan Component Diagram sistem PPDB yang diusulkan. Diagram ini menggambarkan hubungan antar komponen perangkat lunak yang membentuk aplikasi serta interaksi antar komponen dalam menjalankan fungsi sistem

##### F. Pemodelan Sistem Deployment Diagram

Gambar IV.45 menunjukkan Deployment Diagram sistem PPDB yang diusulkan. Diagram ini menggambarkan konfigurasi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang digunakan dalam mengimplementasikan sistem.

#### 4.2.2 Desain Pemodelan Data

Desain Pemodelan Data merupakan tahap perancangan struktur data yang digunakan sebagai dasar

dalam pembangunan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada penelitian ini, desain pemodelan data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data serta Logical Record Structure (LRS) untuk menggambarkan struktur record dari setiap tabel yang akan diimplementasikan ke dalam database. Dengan adanya ERD dan LRS, proses perancangan basis data menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam implementasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem sesuai dengan kebutuhan aplikasi PPDB. Adapun gambar Entity Relationship Diagram (ERD) dan Logical Record Structure (LRS) pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah sebagai berikut.

a. Entity Relationship Diagram dengan model Crow's Foot

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu database. Diagram ini menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan (relationship) yang terbentuk sehingga dapat memberikan gambaran mengenai struktur penyimpanan data yang digunakan oleh sistem. Dengan adanya ERD, proses perancangan database menjadi lebih terarah dan mampu meminimalkan terjadinya redundansi data.

b. Entity Relationship Diagram dengan model Chen's.

Entity Relationship Diagram (ERD) dengan model Chen's merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu basis data secara konseptual. Diagram ini menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan (relationship) yang terjadi antar entitas sehingga dapat memberikan gambaran mengenai struktur data yang akan digunakan pada sistem. ERD model Chen's menjadi dasar dalam proses perancangan

## Matched Source

### Similarity 2%

**Title:** BAB IV RANCANGAN SISTEM DAN PROGRAM USULAN 4.1 ...

Sumber: Olahan pribadi. Gambar IV.9. Deployment Diagram PPDB Berbasis Web. Page ... Diagram komponen atau component diagram dibuat untuk menunjukkan. [Read more](#)

[https://repository.nusamandiri.ac.id/repo/files/22524/download/File\\_17.BAB-IV-Perancangan-Sistem-Dan-Program-Usulan.pdf](https://repository.nusamandiri.ac.id/repo/files/22524/download/File_17.BAB-IV-Perancangan-Sistem-Dan-Program-Usulan.pdf)